

HarputAR

Harput Kalesi Artırılmış Gerçeklik (AR) Zaman Portalı Uygulaması

KULLANICI SENARYOSU (User Scenario)

Proje	HarputAR — Harput Kalesi Artırılmış Gerçeklik (AR) Zaman Portalı Uygulaması
Ders	Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular (YMGK) — 2025–2026 Bahar Dönemi
Hazırlayan	Doğan DALKIRAN (220541061)
Tarih	15.06.2026
GitHub	https://github.com/DoganDlkrn/AR-Project

Bu belge, YMGK dersi dönem projesi teslim gereksinimleri kapsamında hazırlanmıştır.

1. Senaryo Bağlamı

Bu belge, HarputAR uygulamasını ilk kez kullanan bir turistin uçtan uca deneyimini adım adım anlatır. Senaryo; persona, ön koşullar, ana akış, alternatif/istisna akışları ve son durum ile yapılandırılmıştır.

Persona

Kullanıcı: "Elif", 28 yaşında bir kültür turisti

Elif, Elazığ'ı ziyaret eden, teknolojiye meraklı ama AR uygulamalarına yabancı bir turistir. Harput Kalesi'ni gezerken kalenin tarihini daha sürükleyici bir biçimde deneyimlemek ister. Akıllı telefonunu kullanır ve uygulamayı ilk kez açacaktır.

Ön Koşullar

- HarputAR uygulaması (APK) Elif'in Android telefonuna kurulmuştur.
- Telefonun arka kamerası çalışır durumdadır.
- Kale alanında veya tanıtım panosunda 'harput_kalesi' hedef görseli mevcuttur.

2. Ana Akış (Adım Adım)

1) Uygulamayı açma

Elif, ana ekrandaki HarputAR simgesine dokunur. Açılışta yumuşak bir geçişle ana menü belirir. Ekranda ziyaretçi sayacı kişiselleştirilmiş bir mesajla onu karşılar: "Harput'u Keşfeden N. Kişisin!". Bir "Başla / Oyuna Başla" butonu görünür.

2) Güvenlik uyarısını onaylama

Deneyim başlamadan önce ekranda şeffaf bir güvenlik uyarısı çıkar: "Lütfen yürürken çevrenize dikkat ediniz." Elif uyarıyı okuyup onaylar. (İlk açılışta uygulama ayrıca kamera iznini ister; Elif izni verir.)

3) Kamerayı hedefe tutma

AR moduna geçilir; menü kaybolur ve kamera görüntüsü açılır. Ekranda yanıp sönen bir yönlendirme metni belirir: "Kamerayı hedefe doğrultun." Elif telefonunu kale duvarındaki/panodaki hedef görsele doğru tutar.

4) Zaman portalından geçiş

Vuforia hedefi tanır (~1–1,5 sn). Yönlendirme metni kaybolur ve hedefin üzerinde bir "zaman portalı" açılır. Derinlik maskesi sayesinde portal, gerçek duvarda açılmış bir geçit gibi görünür; içeride Harput'un tarihi sahnesi belirir. Elif telefonunu yaklaştırdıkça portalın içine doğru "geçmiş" hissi yaşar.

5) 3B modeller ve ses etkileşimi

Portalın içinde tarihi 3B sahne, ışıklandırma ve çevresel sesler Elif'i karşılar. Sahnedeki bir karakter (muhafız) animasyonla hareket eder. Elif ekrandaki kılıca dokunduğunda bir kılıç sesi çalınır; bu etkileşim deneyimi canlı ve keşfedilebilir kılar.

6) Harita butonunu kullanma

Deneyimden etkilenen Elif, kalenin tam konumuna gitmek ister. Arayüzdeki harita butonuna dokunur; uygulama Google Haritalar'ı açarak "Harput Kalesi" konumunu gösterir ve yol tarifi almasını sağlar.

3. Alternatif ve İstisna Akışları

Durum	Sistem Davranışı
Hedef bulunamıyor	Yönlendirme metni yanıp sönerek görünür kalır; Elif kamerayı hedefe yeniden doğrultana kadar uygulama bekler, çökmez.
Hedef kayboldu	Portal kaybolur, yönlendirme metni tekrar görünür; hedef yeniden bulununca deneyim kaldığı yerden devam eder.
İnternet yok	Çekirdek AR deneyimi (portal, 3B, ses) çevrimdışı çalışmaya devam eder; yalnızca harita yönlendirmesi bağlantı gerektirir.
Kamera izni reddedildi	AR başlatılamaz; kullanıcı izin vermeye yönlendirilir.
Harita açılmadı	Hata yakalanır (try-catch), uygulama çökmeden deneyime devam eder.

4. Son Durum (Postconditions)

- Elif, Harput Kalesi'nin tarihini sürükleyici bir AR deneyimiyle keşfetmiştir.
- Ziyaretçi sayacı bir artmış ve cihazda kalıcı olarak saklanmıştır.
- Elif, harita yönlendirmesiyle kalenin fiziksel konumuna ulaşabilir durumdadır.
- Uygulama boyunca hiçbir çökme yaşanmamış; güvenlik uyarısı görülmüştür.

5. Deneyim Akış Özeti

Uygulamayı açma → Güvenlik uyarısını onaylama → Kamerayı hedefe tutma → Zaman portalından geçiş → 3B modeller ve ses etkileşimi → Harita butonunu kullanma.